Poznámka pro učitele. *45 min: 5 min opakování krácení, 8 min násobení, 12 min dělení a podmínky, 15 min samostatná práce a kontrola, 5 min shrnutí. Rozšíření je volitelné. Nepředpokládej, že nenulovost dělitele automaticky plyne jen z jeho jmenovatele.*

Násobení: krátíme činitele celých součinů

Nejdříve zapíšeme podmínky *obou původních zlomků*, potom rozložíme a zkrátíme společné nenulové činitele.

Pravidla pro násobení a dělení

$$\frac{A}{B}\cdot\frac{C}{D}=\frac{AC}{BD}, \qquad B\neq 0,\ D\neq 0.$$

$$\frac{A}{B}:\frac{C}{D}=\frac{A}{B}\cdot\frac{D}{C}=\frac{AD}{BC}, \qquad B\neq 0,\ D\neq 0,\ C\neq 0.$$

Podmínka $C\neq 0$ při dělení zaručuje, že **celý druhý zlomek je nenulový**.

Příklad 1: součin s krácením

Uprav $\dfrac{x^2-4}{x}\cdot\dfrac{3x}{x+2}$.

Řešení: Podmínky $x\neq 0,-2$. Po rozkladu

$$\frac{(x-2)(x+2)}{x}\cdot\frac{3x}{x+2}=3(x-2).$$

Dělení: dělitel nesmí být nula

Příklad 2: zkontroluj tři podmínky

Uprav $\dfrac{x^2-1}{x+2}:\dfrac{x-1}{x+2}$.

Řešení: První i druhý zlomek vyžadují $x\neq -2$. Druhý zlomek nesmí být 0, tedy $x\neq 1$.

$$\frac{(x-1)(x+1)}{x+2}\cdot\frac{x+2}{x-1}=x+1, \quad x\neq -2,1.$$

Příklad 3: nulový čitatel dělitele

Uprav $\dfrac{x}{x-3}:\dfrac{2x}{x+1}$.

Řešení: Z jmenovatelů $x\neq 3,-1$ a z nenulovosti druhého zlomku navíc $x\neq 0$. Pak

$$\frac{x}{x-3}\cdot\frac{x+1}{2x}=\frac{x+1}{2(x-3)}.$$

Samostatná práce

Procvičení: podmínky před každou operací

a) $\frac{3a}{a-1} \cdot \frac{(a-1)^2}{6a}$;
b) $\frac{x^2-4}{x+1} \cdot \frac{x+1}{2-x}$;
c) $\frac{x^2-1}{x} : \frac{x-1}{2x}$;
d) $\frac{x^2-9}{x^2-x} : \frac{x+3}{x}$;
e) $\frac{a+1}{a-2} : \frac{(a+1)^2}{a-2}$.

Řešení:
a) $\frac{a-1}{2}$, $a \neq 0, 1$.
b) $-(x+2)$, $x \neq -1, 2$.
c) $2(x+1)$, $x \neq 0, 1$.
d) $\frac{x-3}{x-1}$, $x \neq 0, 1, -3$.
e) $\frac{1}{a+1}$, $a \neq 2, -1$.

Poznámka pro učitele. *Nech vyznačit rozdíl mezi nulovým prvním čitatelem (při jinak splněných podmínkách nevadí) a nulovým druhým zlomkem při dělení (zakázáno).*

Volitelná rezerva

Rozšíření: srovnej podmínky

Pro které hodnoty existuje $\frac{x}{x-1} \cdot \frac{x+2}{x+3}$ a pro které $\frac{x}{x-1} : \frac{x+2}{x+3}$?

Řešení: Součin: $x \neq 1, -3$. Podíl: $x \neq 1, -3, -2$, protože při $x = -2$ by byl druhý zlomek nulový.

Domácí procvičení

Domácí úkol: násobení, dělení, podmínky

a) $\frac{x^2-1}{x+3} \cdot \frac{x+3}{x-1}$;
b) $\frac{x}{x-2} : \frac{x+1}{x-2}$;
c) $\frac{a^2-4}{a} \cdot \frac{2a}{a+2}$;
d) $\frac{x^2-9}{x^2-3x} : \frac{x+3}{x}$;
e) $\frac{a+2}{a-1} : \frac{(a+2)^2}{a-1}$;
f) $\frac{x^2-4}{x^2-1} \cdot \frac{x+1}{x+2}$.

Řešení:
a) $x + 1$, $x \neq -3, 1$.
b) $\frac{x}{x+1}$, $x \neq 2, -1$.
c) $2(a-2)$, $a \neq 0, -2$.
d) 1, $x \neq 0, 3, -3$; tři zákazy zůstávají i po krácení.
e) $\frac{1}{a+2}$, $a \neq 1, -2$.
f) $\frac{x-2}{x-1}$, $x \neq -2, -1, 1$.